

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**Rafael Vieira de Carvalho**

## **Divisão de nós em uma max-tree**

Atualização dinâmica de max-trees sob transformações anti-extensivas locais

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo F. Hashimoto  
Coorientador: Prof. Dr. Wonder A. L. Alves

**São Paulo  
2026**

# 1 Resumo

## 2 Introdução e Justificativas

- Motivação para o que queremos estudar
  - Explicar o que é morfologia matemática [1]
  - Histórico de EDs utilizadas no passado para morfologia matemática (Procurar survey)
  - Explicar sobre component trees
  - Explicar hipóteses necessárias para construção de component tree [12, 13, 14]
  - Afunilar a ED que será explorada (max tree)
  - Explicar para que component tree é utilizada [23, 24]
  - Explicar por que é bastante utilizada [34, 26, 10, 27]
- O que é o problema da reconstrução
- Qual é o estado da arte "merge"
- Qual a lacuna que pretende-se pesquisar "split"
- explicar como está dividido esse documento

## 3 Objetivos

- Construir arcabouço teórico
- **Objetivo Geral:** Declarar de forma direta o que pretende-se entregar
- **Objetivo Específico:** Mapear os passos concretos necessários para alcançar o objetivo geral (fundamentação matemática, algoritmo, suporte a atributos, demonstrações de corretude/complexidade).

## 4 Metodologia

Tópicos para a construção de metodologia

- Construção do arcabouço teórico para elaborar o algoritmo
- Demonstrações do arcabouço teórico
- Elaboração do algoritmo
- Demonstração de corretude do algoritmo
- Análise da complexidade computacional do algoritmo
- Implementação do algoritmo
- Elaboração de métricas para o teste do algoritmo
- Teste do algoritmo em algum dataset (a ser definido)
- Teste utilizando o rebuild
- Comparação entre rebuild e split

## **5 Plano de trabalho e cronograma**

## **6**

## **7 bibliografia**